MỤC TIÊU HỌC PHẦN & CHUẨN ĐẦU RA:

1. Nắm vững mô hình tham chiếu OSI 7 tầng và sự tiến hóa của giao thức TCP/IP.

2. Thiết kế topo mạng an toàn phân tách DMZ, Internal LAN và Core Services.

3. Làm chủ lý thuyết mật mã học bất đối xứng: Hàm một chiều RSA và nhóm đường cong Elliptic.

4. Lập trình ứng dụng phân tán với kết nối TLS 1.3 và tối ưu handshake 0-RTT của giao thức QUIC.

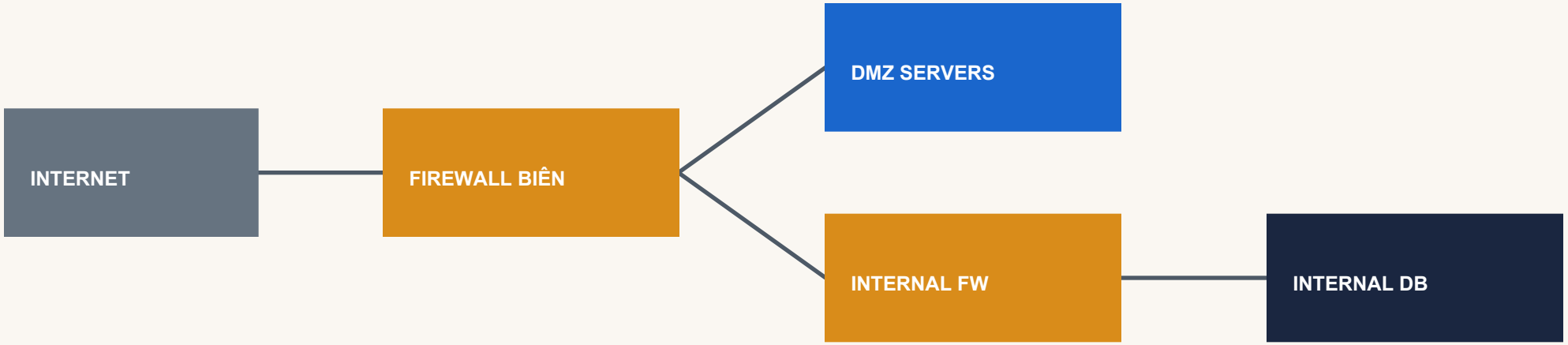
MÔ HÌNH PHÂN LỚP OSI & BỘ GIAO THỨC TCP/IP HIỆN ĐẠI

So sánh kiến trúc 7 tầng lý thuyết và 4 tầng thực thi trên Internet

Tầng OSI	Tầng TCP/IP	Giao thức tiêu biểu	Đơn vị dữ liệu (PDU) & Chức năng
7-Application, 6, 5	Application Layer	`HTTP/3, DNS, SSH, TLS 1.3`	Data / Message — Giao diện ứng dụng người dùng
4-Transport	Transport Layer	`TCP (Reliable), UDP (Fast), QUIC`	Segment / Datagram — Điều khiển luồng, cổng port
3-Network	Internet Layer	`IPv4, IPv6, ICMP, BGP, OSPF`	Packet — Định tuyến gói tin xuyên mạng toàn cầu
2-Data Link, 1-Phys	Network Access	`Ethernet 802.3, Wi-Fi 802.11ax`	Frame / Bits — Truyền dẫn vật lý giữa hai node kề

SƠ ĐỒ TÔ-PÔ MẠNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU & BẢO VỆ ĐA TẦNG (DMZ)

Kiến trúc Defense-in-Depth với tường lửa kép và phân vùng mạng logic



Quy Tắc Định Tuyến & Cô Lập Vùng Mạng (Zero-Trust Architecture):

- Vùng DMZ chỉ chấp nhận kết nối HTTPS (TCP 443) từ Internet; tuyệt đối cấm DMZ chủ động kết nối vào Database.
- Firewall nội bộ chỉ cho phép các máy chủ ứng dụng đã xác thực chứng chỉ mTLS truy cập cổng PostgreSQL.
- Mọi luồng quản trị phải đi qua VPN Gateway có MFA và lưu vết trên hệ thống SIEM tập trung.

NGUYÊN LÝ MÃ HÓA BẤT ĐỐI XỨNG: RSA & ĐƯỜNG CONG ELIPTIC (ECC)

Cơ sở toán học của thuật toán trao đổi khóa và chữ ký điện tử

1. Hệ Mật Mã RSA (Rivest–Shamir–Adleman)

• Chọn hai số nguyên tố lớn ngẫu nhiên: p, q

• Tính n = p · q và phi(n) = (p - 1)(q - 1)

• Chọn số mũ công khai e sao cho gcd(e, phi(n)) = 1

• Tính số mũ bí mật d = e^(-1) mod phi(n)

• Khóa công khai: (e, n) | Khóa bí mật: (d, n)

• Mã hóa: c ≡ m^e (mod n)

• Giải mã: m ≡ c^d (mod n)

• Độ an toàn dựa trên độ khó bài toán phân tích thừa số.

2. Đường Cong Elliptic (ECC / ECDSA / Ed25519)

• Phương trình Weierstrass: $y^2 = x^3 + a \cdot x + b \pmod p$

• Phép cộng điểm trên đường cong P + Q = R

• Phép nhân vô hướng: Q = k · P (k bí mật, Q công khai)

• Độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc ECDLP

• Ưu thế: Khóa ECC 256-bit an toàn tương đương RSA 3072-bit!

• Băng thông nhỏ hơn, tính toán nhanh hơn gấp 10 lần trên thiết bị di động.

LẬP TRÌNH SOCKET BẢO MẬT VỚI TLS 1.3 TRONG PYTHON

Triển khai kết nối Client-Server mã hóa toàn phần sử dụng thư viện ssl

```python
# Python TLS 1.3 Client Script – Handshake & Encrypted Payload

import socket, ssl


# Khởi tạo TLS Context theo chuẩn bảo mật TLS 1.3 hiện đại
context = ssl.create_default_context(ssl.Purpose.SERVER_AUTH)
context.minimum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_3
context.check_hostname = True


hostname = 'api.phucnote.internal'
with socket.create_connection((hostname, 443), timeout=5.0) as sock:
    with context.wrap_socket(sock, server_hostname=hostname) as tls_sock:
        print(f'[+] Kết nối an toàn thành công! Phiên bản: {tls_sock.version()}')
        print(f'[+] Bộ thuật toán mã hóa (Cipher): {tls_sock.cipher()}')
        request = f'GET /v1/notes HTTP/1.1\r\nHost: {hostname}\r\nConnection: close\r\n\r\n'
        tls_sock.sendall(request.encode('utf-8'))
        response = tls_sock.recv(4096)
        print(f'[+] Nhận {len(response)} bytes phản hồi đã giải mã.')
```

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG GIAO THỨC & ĐỘ TRỄ KẾT NỐI (BENCHMARK)

Phân tích RTT handshake giữa TCP, TLS 1.2, TLS 1.3 và QUIC (HTTP/3)

Giao thức	Bắt tay kết nối (Handshake)	Độ trễ RTT	Mã hóa Payload	Ưu điểm vượt trội
TCP thuần	3-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK)	**1.0 RTT**	Không (Plaintext)	Cổ điển, không an toàn
TCP + TLS 1.2	TCP Handshake (1 RTT) + TLS (2 RTT)	**3.0 RTT**	Có (AES-GCM)	Chuẩn cũ, bắt tay chậm
TCP + TLS 1.3	TCP Handshake (1 RTT) + TLS (1 RTT)	**2.0 RTT**	Có (ChaCha20, AES)	Bảo mật cao, giảm 1 RTT
QUIC (HTTP/3)	Combined Transport + Crypto qua UDP	**1.0 RTT (0-RTT)**	Bắt buộc 100% mã hóa	Không bị Head-of-Line blocking!